

# '25 소프트웨어 공학 프로젝트 리포트 부정 감지 서비스

학과/학번: 클공 / 202436831

이름: 배재현



# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경

이 프로젝트를 계획하는 필자 포함, 대학교 과제할 때 인터넷에서 자료를 찾기도 하고 생성형 AI를 활용하기도 한다. 그러나 아예 학생이 생각하지 않고 다 맡겨버리면 문제가 될 수 있다.

이전부터 대학 과제에서는 표절 문제가 따라왔고 최근에는 생성형 AI가 대필하는 것도 문제가 되고 있다.

-> 표절과 생성형 AI가 완전히 대필한 것을 동시에 잡는 서비스가 있으면 어떨까?

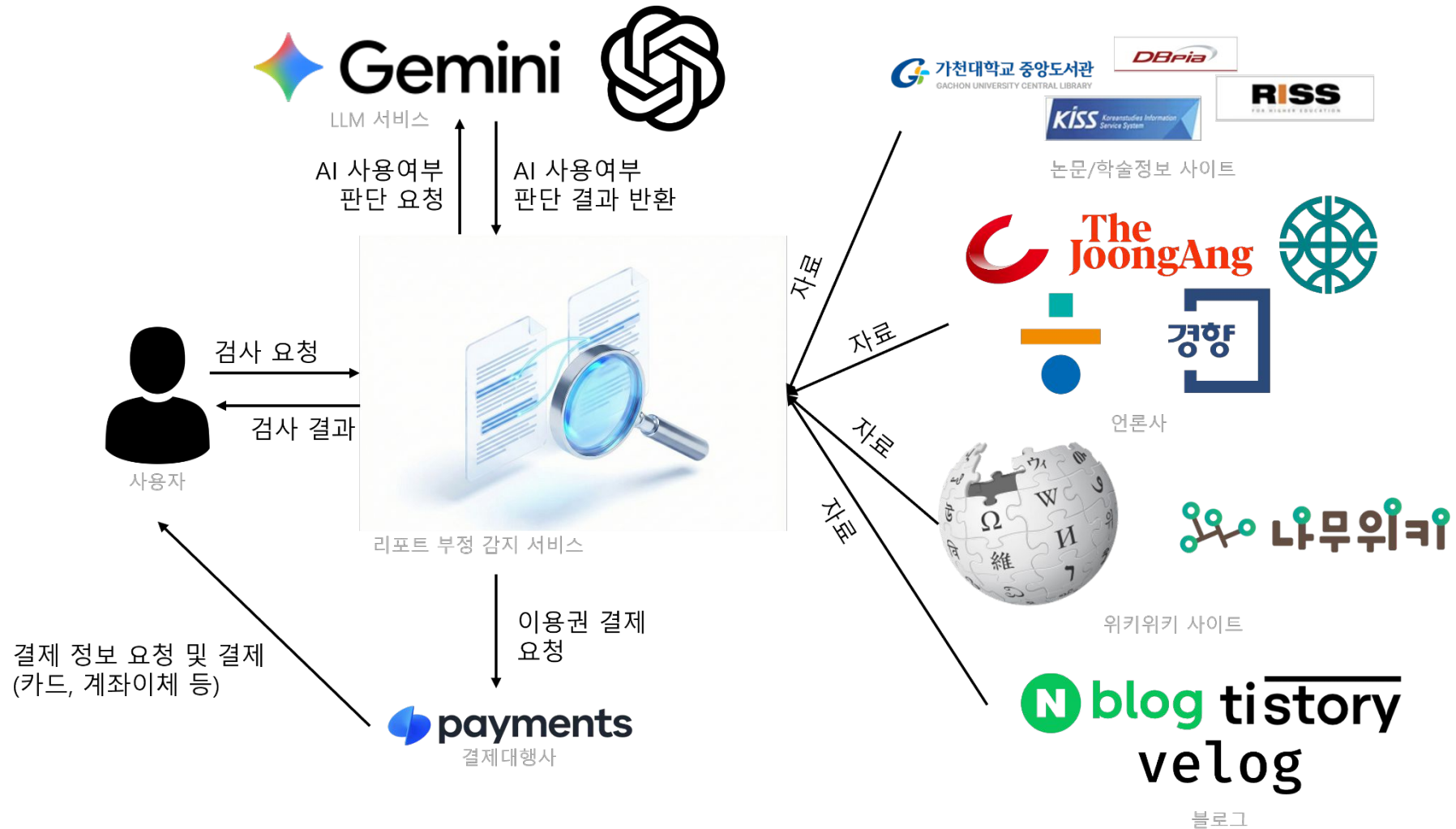
-> 사용자가 pdf 파일을 넣으면 표절률과 ai 대필 가능성을 알려주는 서비스 선정

### 관련 기사

- 문상혁 외 1, 『연세대 600명 강의 대규모 ‘커닝’ 의혹...AI, 시험에 들다』, 『중앙일보』, 2025.11.10., <https://www.joongang.co.kr/article/25380742> (2025.11.26 접속)
- 유진아, 『대학생 과제 70%가 챗GPT 활용...표절 문제도 ‘심각’』, 『디지털타임즈』, 2025.1.14., <https://www.dt.co.kr/article/11639454> (2025.11.26 접속)
- 조선에듀 교육정보팀, 『“학생 10명 중 1명” 대학 내 과제물 46% ‘표절’』, 『조선에듀』, 2023.4.20., [https://edu.chosun.com/m/edu\\_article.html?contid=2023042001630](https://edu.chosun.com/m/edu_article.html?contid=2023042001630) (2025.11.26 접속)

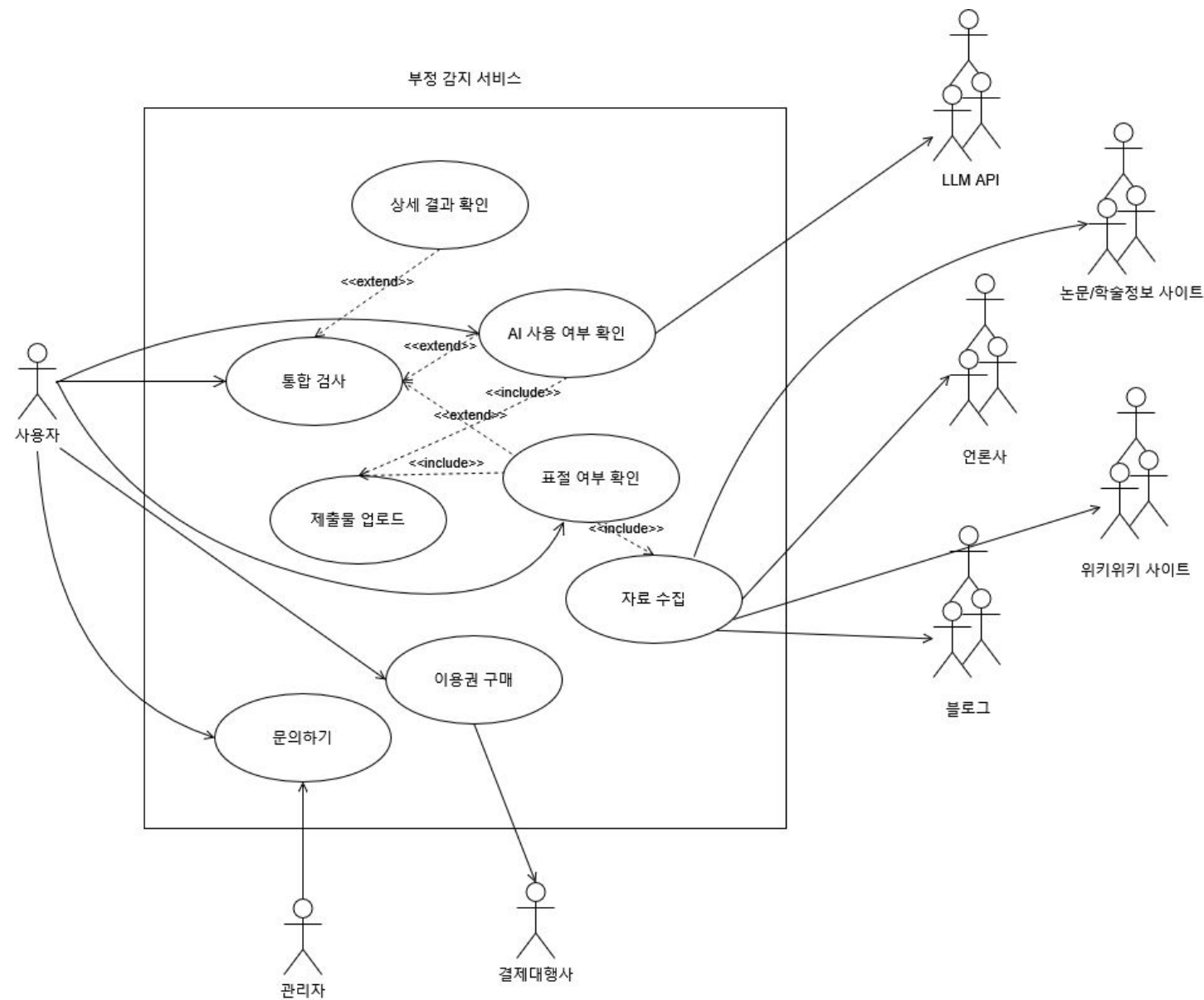
# 1. 프로젝트 개요

## 1.2 Business Context Diagram



## 2. 유스케이스 모델

### 2.1 유스케이스 다이어그램



## 2. 유스케이스 모델

2.

| 유스케이스명  | UC-01 통합 검사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 액터      | 사용자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 개요      | 사용자가 업로드한 문서에 대해 표절 검사와 AI 사용 여부 검사를 일괄적으로 요청하고 수행한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 사전 조건   | 1. 사용자가 시스템에 로그인되어 있어야 한다.<br>2. 사용자가 검사에 필요한 유효한 이용권을 1장 이상 보유하고 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 기본 흐름   | 1. 사용자는 메인 화면에서 '통합 검사' 메뉴를 선택한다.<br>2. 시스템은 사용자에게 검사할 파일 업로드를 요청한다. (Include: 제출물 업로드)<br>3. 사용자가 파일을 선택하여 업로드한다.<br>4. 시스템은 파일의 형식이 지원 가능한 포맷(PDF, DOCX 등)인지 검증한다.<br>5. 시스템은 사용자에게 어느 정도의 시간이 걸릴 수 있음을 안내한다.<br>6. 시스템은 '자료 수집' 유스케이스를 실행하여 비교 데이터를 확보한다.<br>7. 시스템은 '표절 여부 확인*'과 'AI 사용 여부 확인' 기능을 각각 호출한다.<br>8. 검사가 완료되면 시스템은 사용자에게 '검사 완료' 알림을 전송한다. |
| 대체 흐름 1 | 4a. 지원하지 않는 파일 형식인 경우:<br>1. 시스템은 에러 메시지를 출력하고 재업로드를 요청한다.<br>5a. 이용권이 없거나 유효하지 않은(기간이 지난) 경우:<br>1. 시스템은 결제 필요 알림을 띄우고 '이용권 구매' 페이지로 안내한다.                                                                                                                                                                                                                 |
| 사후 조건   | 사용자의 이용권 횟수가 1회 차감되고, 검사 결과 리포트가 생성되어 DB에 저장된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 2. 유스케이스 모델

### 2.2 유스케이스 시나리오

| 유스케이스명 | UC-02 상세 결과 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 액터     | 사용자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 개요     | 완료된 검사 건에 대하여 표절률(유사도)과 AI 작성 확률, 그리고 표절 의심 문장을 시각적으로 확인한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 사전 조건  | '통합 검사' 유스케이스가 정상적으로 완료되어 결과 데이터가 생성되어 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 기본 흐름  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 사용자는 '검사 결과 목록'에서 확인하고자 하는 리포트를 선택한다.</li> <li>2. 시스템은 전체 표절률(%)과 AI 의심 지수(%)를 요약하여 보여준다.</li> <li>3. 사용자가 '상세 보기' 버튼을 클릭한다.</li> <li>4. 시스템은 원본 문서와 비교 문서를 나란히 표시하고, 탐지된 유사 문장을 하이라이트 처리하여 보여준다.</li> <li>5. 시스템은 문장별 AI 작성 확률 그래프를 표시한다.</li> <li>6. 사용자는 결과 리포트를 PDF로 다운로드 요청을 한다.</li> </ol> |
| 대체 흐름1 | 1a. 검사 결과 유효 기간이 만료된 경우:<br>1. 시스템은 '만료된 보고서입니다.'라는 메시지를 출력하고 열람을 제한한다.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 사후 조건  | 사용자가 결과 확인을 완료하고, 파일로 내보내기(pdf등)를 선택할 경우 사용자 컴퓨터에 리포트를 다운로드한다.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

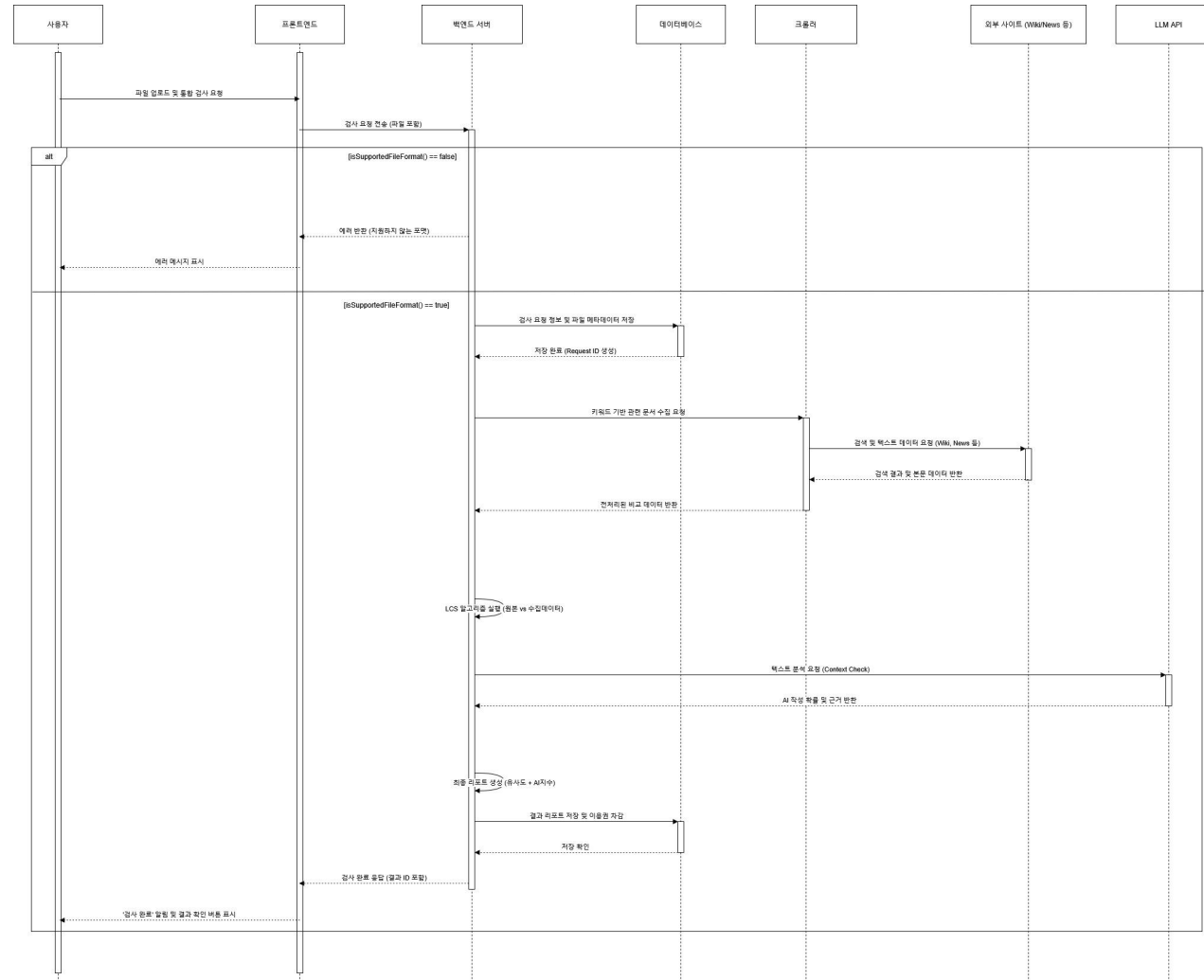
## 2. 유스케이스 모델

### 2.2 유스케이스 시나리오

| 유스케이스명 | UC-03 문의하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 액터     | 사용자, 관리자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 개요     | 사용자가 시스템 이용 중 발생한 오류나 결제 문제, 검사 결과에 대한 이의 제기 등을 위해 관리자에게 문의를 등록한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 사전 조건  | 사용자가 시스템에 로그인되어 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 기본 흐름  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 사용자는 고객센터 메뉴에서 '문의하기' 버튼을 클릭한다.</li> <li>2. 시스템은 문의 유형(오류신고, 결제문의, 기타)과 제목, 내용 입력 폼을 제공한다.</li> <li>3. 사용자는 내용을 작성하고 필요한 경우 오류 스크린샷을 첨부하여 '등록' 버튼을 누른다.</li> <li>4. 시스템은 유효한 문의인지(예: 본문의 길이가 10자 이상)를 확인하고 DB에 문의 내역을 저장한다.</li> <li>5. 시스템은 액터 '관리자'에게 새로운 문의가 접수되었음을 알린다.</li> <li>6. 시스템은 사용자에게 '문의가 정상적으로 접수되었습니다.'라는 메시지를 출력한다.</li> </ol> |
| 대체 흐름1 | <p>4a. 필수 입력 항목이 누락됐거나 너무 짧은 경우:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시스템은 '제목과 내용은 필수로 입력해야하며 내용은 최소 10자 이상이어야 합니다.'라는 경고 메시지를 출력하고 입력을 대기한다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                        |
| 사후 조건  | 문의 내역이 '답변 대기' 상태로 생성되며, 사용자는 '내 문의 내역'에서 이를 조회할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 2. 유스케이스 모델

### 2.3 시스템 시퀀스 다이어그램





## 3. 품질속성 시나리오

### 3.1 품질 속성 요구 분석

| Stakeholder | Role                                | Requirements, Goal                                                                                                                                             | QA(ISO25010)                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 교수/평가자      | 학생들의 과제물을 채점하고, 부정행위 여부를 최종 판단하는 주체 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 표절 의심 문장과 AI 생성 확률을 가능한한 정확하게 탐지하여야 한다.</li> <li>- 결과 리포트가 복잡하지 않고 직관적이어서 판독이 쉬워야 한다.</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Functional Completeness</li> <li>- Appropriateness Recognizability</li> </ul> |
| 학생/제출자      | 과제를 업로드하고 자신의 표절률을 사전에 점검하는 사용자     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마감 시간이 임박했을 때도 결과가 빠르게 (수 초~수 분 내) 나와야 한다.</li> <li>- 마감 시간이 밤이나 새벽일 수도 있으므로 24시간 언제든지 사용할 수 있어야 한다.</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Time Behavior</li> <li>- Availability</li> </ul>                              |
| 시스템 관리자     | 서버 상태를 모니터링하고 LLM API 비용 및 트래픽을 관리  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시험기간 등 트래픽이 폭주할 때에도 시스템이 다운되지 않고 안정적으로 돌아가야 한다.</li> <li>- 외부 LLM API 장애 발생 시에도 기본적인 표절 검사는 수행되어야 한다 (복구).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reliability</li> <li>- Capacity</li> <li>- Recoverability</li> </ul>          |

### 3. 품질속성 시나리오

#### 3.2 QAS-1: 외부 AI API 장애 발생 시 기본 검사만 수행하도록 전환

- QA type: Recoverability, Reliability

| Title              | Description                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source of Stimulus | 외부 LLM API                                                                                                                                                    |
| Stimulus           | 해당 API의 내부 오류, 혹은 접속 불가(ex. Cloudflare 장애)                                                                                                                    |
| Artifact           | 백엔드, 외부 LLM API                                                                                                                                               |
| Environment        | 시스템이 정상 운영중인 상태                                                                                                                                               |
| Response           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 사용자가 접속하면 AI 분석 부분에 장애가 발생했음을 알림</li> <li>– ‘통합 검사’, ‘AI 사용 여부 확인’ 페이지 진입을 막고 ‘표절 여부 확인’ 페이지만 접속 가능하도록 조치</li> </ul> |
| Response Measure   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– API 장애 확인 후 즉시(바로 다음 요청부터) 기본 검사 수행 모드로 변경</li> <li>– 주기적으로 API 복구 여부를 확인 후 해당 API 복구됨을 확인하면 기존 모드로 변경</li> </ul>    |

## 3. 품질속성 시나리오

### 3.2 QAS-2: 상세 조회 페이지

- QA type: Performance Efficiency

| Title              | Description                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Source of Stimulus | 사용자                                                                          |
| Stimulus           | 검사 완료 후 '상세 결과 보기' 버튼 클릭                                                     |
| Artifact           | 데이터베이스                                                                       |
| Environment        | 시스템이 정상 운영 중일 때<br>사용자의 PC 혹은 모바일 장치가 개발자가 상정한 성능 이상일 때                      |
| Response           | DB에서 해당 문서의 비교 분석 데이터를 불러와 사용자에게 그 결과(어디가 비슷한 문장인지, AI 사용 확률은 몇%인지 등)를 보여준다. |
| Response Measure   | 사용자가 버튼을 누른 후 1페이지 상세 결과 렌더링 완료까지 1초 이내. (다음 페이지부터는 lazy)                    |